사내톡 데이터정의서

Oct 27, 2026 · @AI2_반재영

구분	내용
팀명	다같이채팅
팀장	박은정
팀원	반재영, 장선화

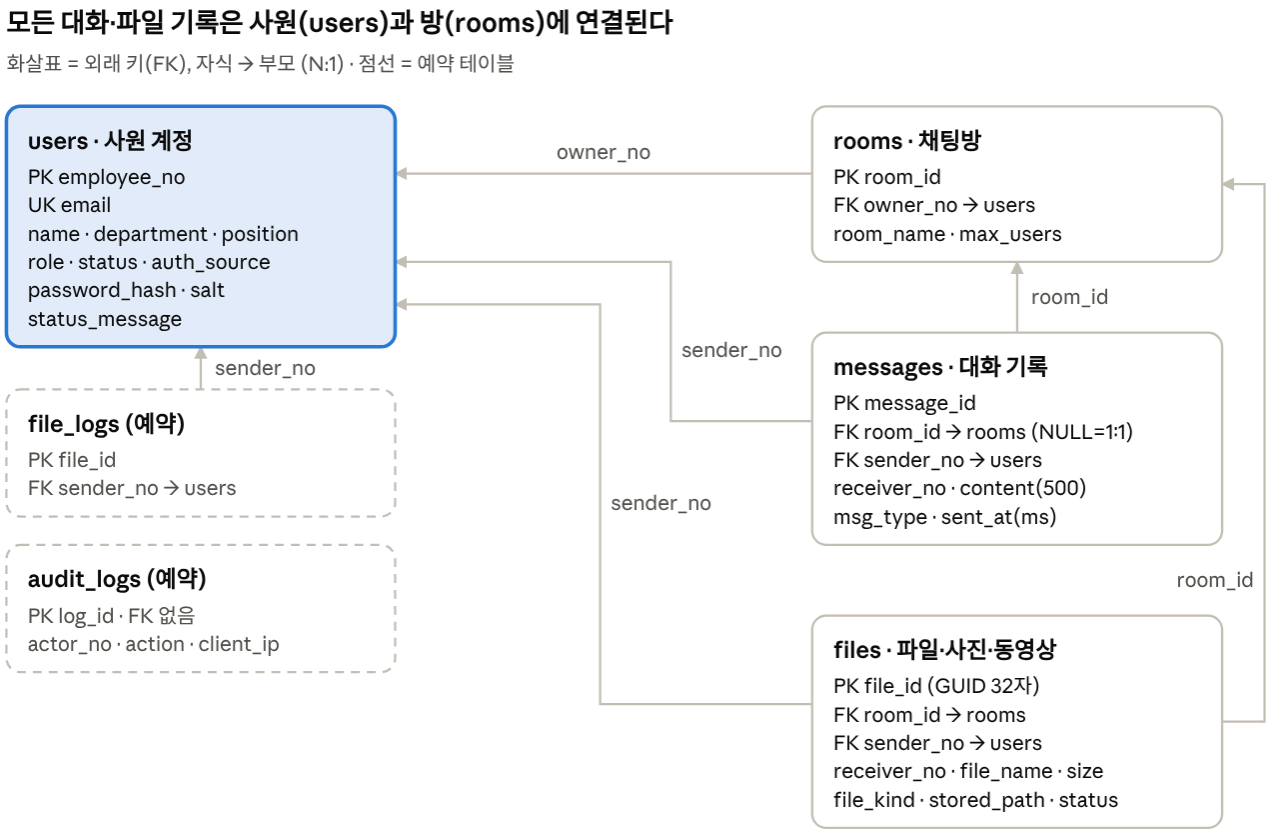
1. 개요

사내톡은 MariaDB 테이블 6개와 JSON 패킷 1종(Packet)으로 모든 데이터를 저장하고 주고받는다. 이 문서는 그 구조·타입·제약을 한곳에 정리한 것이다.

항목	내용
시스템	사내톡 (C# .NET 10 멀티스레드 TCP 채팅, 1:N 서버)
DBMS	MariaDB, DB 이름 `chatapp`, 문자셋 `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci` (한글·이모지 저장)
저장 엔진	InnoDB (트랜잭션, 외래 키)
DB 접속 계정	`chatapp`@localhost — SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 권한만 (테이블 변경은 root)
범위	DB 테이블, 코드값(ENUM), 통신 패킷과 데이터 모델, 설정·파일 저장 구조
기준 소스	`db/schema.sql`, `db/migrate_002_files.sql`, `ChatApp.Common` 프로젝트

표기 규칙: **PK** 기본 키, **FK** 외래 키, **UK** 유일, **NN** NOT NULL. 테이블·컬럼 이름은 snake_case, 패킷·모델 속성은 PascalCase(JSON 키 그대로).

2. ERD



ERD · 테이블 6개, 외래 키 6개

users가 중심이다. 방장(owner_no), 메시지와 파일의 보낸 사람(sender_no)이 모두 users를 가리키고, 방에서 오간 메시지·파일은 rooms도 가리킨다. receiver_no는 외래 키 없이 사원번호만 저장한다.

3. 테이블 정의

운영 중인 테이블은 4개(users, rooms, messages, files)이고, file_logs와 audit_logs는 다음 단계(관리자 기능)를 위해 만들어 둔 예약 테이블이다.

3.1 users — 사용자(사원) 계정

컬럼	타입	제약	기본값	설명
employee_no	VARCHAR(20)	PK		사원번호 = 로그인 아이디. 영문·숫자 4~20자
email	VARCHAR(100)	NN, UK		가입 이메일. 허용 도메인은 설정 `AllowedEmailDomains`
name	VARCHAR(30)	NN		이름

컬럼	타입	제약	기본값	설명
department	VARCHAR(30)	NN		부서 (접속자 목록을 부서별로 묶음)
position	VARCHAR(20)	NN		직급 (표시 이름 "이름 직급")
role	ENUM	NN	USER	권한 (4장 코드값)
status	ENUM	NN	PENDING	계정 상태 (4장 코드값)
auth_source	ENUM	NN	LOCAL	인증 방식 (4장 코드값)
password_hash	VARCHAR(100)		NULL	PBKDF2-SHA256 해시 (Base64). LDAP 계정은 NULL
salt	VARCHAR(50)		NULL	사용자별 임의 소금(Base64)
failed_login_count	TINYINT UNSIGNED	NN	0	연속 로그인 실패 횟수
locked_until	DATETIME		NULL	잠금 해제 시각 (5회 실패 시 10분)
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	가입 시각
last_login_at	DATETIME		NULL	마지막 로그인 시각
status_message	VARCHAR(60)		NULL	상태 메시지(예: 오후 반차). `migrate_003`_status에서 추가

3.2 rooms — 채팅방

방 번호를 DB(AUTO_INCREMENT)에서 받아 서버를 다시 켜도 번호가 겹치지 않게 한다. 1번은 기본 방 "전체 채팅"이다. 방 참여자 목록은 서버 메모리에만 둔다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
room_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT		방 번호
room_name	VARCHAR(50)	NN		방 이름 (입력은 1~30자)
owner_no	VARCHAR(20)	FK → users, ON DELETE SET NULL	NULL	방장 사원번호. 기본 방은 NULL

컬럼	타입	제약	기본값	설명
max_users	SMALLINT UNSIGNED	NN	10	최대 인원 2~1000. 0 = 제한 없음(기본방)
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

3.3 messages — 대화 기록(채팅·귓속말)

서버의 DB 작업 스레드(MessageStore)가 모아서 저장하고, 방 입장·1:1 창을 열 때 최근 50개를 읽는다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
message_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		메시지 번호
room_id	INT	FK → rooms, ON DELETE SET NULL	NULL	방 채팅이면 방 번호, 1:1이면 NULL
sender_no	VARCHAR(20)	NN, FK → users		보낸 사람
receiver_no	VARCHAR(20)		NULL	1:1(귓속말)일 때만 받는 사람
content	VARCHAR(500)	NN		내용(최대 500자)

컬럼	타입	제약	기본값	설명
msg_type	ENUM	NN		메시지 종류 (4장 코드값)
sent_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	보낸 시각 (밀리초). 채팅 서버 시계로 기록

인덱스: `idx_room_time (room_id, sent_at)` — 방별 최근 대화 조회, `idx_sent_at (sent_at)`.

3.4 files — 주고받은 파일·사진·동영상

실제 파일은 서버 디스크(업로드 폴더)에 저장하고, 이 테이블에는 목록과 권한 확인에 필요한 정보만 둔다. 추가는 `db/migrate_002_files.sql`.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
file_id	CHAR(32)	PK		GUID(16진수 32자). 디스크의 파일 이름으로도 씀
room_id	INT	FK → rooms, ON DELETE SET NULL	NULL	방에 올린 파일
sender_no	VARCHAR(20)	NN, FK → users		보낸 사람
receiver_no	VARCHAR(20)		NULL	1:1로 보낸 파일의 받는 사람
file_name	VARCHAR(255)	NN		원래 파일 이름 (정리된 값, 최대 120자)

컬럼	타입	제약	기본값	설명
file_size	BIGINT	NN		크기(바이트), 최대 3GB
file_kind	ENUM	NN		파일 종류 (4장 코드값)
stored_path	VARCHAR(255)	NN		업로드 폴더 기준 상대 경로 (예: `202610/파일ID`)
status	ENUM	NN	UPLOADING	업로드 상태 (4장 코드값)
created_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	올리기가 끝난 시각(DONE 때 갱신)

인덱스: `idx_room_time (room_id, created_at)`.

3.5 file_logs — 예약(현재 미사용)

초기 설계의 1:1 파일 전송 기록용이다. 파일 기능은 files 테이블로 구현되어 지금은 쓰지 않는다.

컬럼	타입	제약	기본값	설명
file_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		번호
sender_no	VARCHAR(20)	NN, FK → users		보낸 사람
receiver_no	VARCHAR(20)	NN		받는 사람
file_name	VARCHAR(255)	NN		파일 이름
file_size	BIGINT	NN		크기(바이트)
status	ENUM('SENT','REJECTED','FAILED')	NN		전송 결과
sent_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	전송 시각

3.6 audit_logs — 감사 로그(관리자 기능 예정)

컬럼	타입	제약	기본값	설명
log_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		번호
actor_no	VARCHAR(20)		NULL	한 사람(사원번호)

컬럼	타입	제약	기본값	설명
action	VARCHAR(30)	NN		LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, APPROVE, SUSPEND, RESIGN, KICK, NOTICE
target_no	VARCHAR(20)		NULL	대상 사원번호
detail	VARCHAR(255)		NULL	상세 내용
client_ip	VARCHAR(45)		NULL	접속 IP (IPv6 길이 고려)
created_at	DATETIME(3)	NN	CURRENT_TIMESTAMP(3)	기록 시각

인덱스: `idx_created (created_at)`.

4. 코드값 정의

ENUM 컬럼과 패킷의 열거형은 아래 값만 허용한다. 굵은 값이 기본값이다.

코드 그룹	사용 위치	값	의미
role	users.role, UserInfo.Role	**USER**	일반 사용자
		ADMIN	관리자 (관리자 기능 예정)
status	users.status	**PENDING**	가입 후 관리자 승인 대기 (AutoApprove=false일 때)
		ACTIVE	사용 가능 (AutoApprove=true면 가입 즉시)
		SUSPENDED	일시 정지 — 로그인 불가
		RESIGNED	퇴사 — 로그인 불가
auth_source	users.auth_source	**LOCAL**	사내톡 자체 비밀번호
		LDAP	사내 계정(LDAP) 연동 예정
msg_type	messages.msg_type	CHAT	방 채팅
		WHISPER	1:1 대화(귓속말)
		SYSTEM	서버 알림 (예약, 현재 저장하지 않음)

코드 그룹	사용 위치	값	의미
file_kind	files.file_kind, FileKind	IMAGE	사진 (.jpg .jpeg .png .gif .bmp .webp .heic .tif .tiff)
		VIDEO	동영상 (.mp4 .mov .avi .mkv .wmv .webm .m4v .flv .3gp)
		FILE	그 밖의 파일
files.status	files.status	**UPLOADING**	올리는 중 (받기 시작 시 등록)
		DONE	저장 완료, 내려받기 가능
Presence	UserInfo.Presence, StatusUpdate	**Online**	온라인 (초록)
		Away	자리 비움 (노랑). 10분 무입력 시 자동
		Busy	회의 중 (빨강). 알림 소리 끔
		DoNotDisturb	방해 금지 (빨강). 알림 창·소리 끔
HistoryKind	HistoryItem.Kind	Chat / Whisper / File	지난 대화 항목 종류

기본 방 번호 `RoomInfo.LobbyId` = 1. 로그인하면 자동으로 들어가고 나갈 수 없다.

5. 패킷 데이터 정의

서버와 클라이언트는 모든 요청·응답을 Packet 하나의 형식으로 주고받는다. TCP 위에서 [본문 길이 4바이트(int32, 리틀엔디언)] + [UTF-8 JSON 본문] 순서로 보내며, 본문은 최대 1MB이다.

5.1 Packet (공통 구조)

속성	타입	필수	설명
Type	PacketType(문자열)	O	패킷 종류 (5.2)
Sender	string		보낸 사람 표시 이름. 서버가 채움(사칭 방지)
SenderId	string		보낸 사람 사원번호. 서버가 채움
Target	string		대상: 방 번호, 상대 사원번호, 파일 ID 중 하나
Body	string		메시지 본문 또는 안내 문구 (채팅 최대 500자)
Data	string(JSON)		구조화 데이터. 5.3의 모델을 JSON으로 넣음

속성	타입	필수	설명
Success	bool		응답의 성공 여부 (기본 true)
Timestamp	DateTime		만든 시각. 채팅은 밀리초까지
Bin	byte		파일 조각. 값이 없으면 JSON에서 빠짐

5.2 PacketType 목록

분류	Type	방향	Target	Data / Body
서버 안내	ServerInfoReq	C→S		
	ServerInfo	S→C		ServerInfo
회원	RegisterReq / RegisterRes	C→S / S→C		RegisterRequest / Body = 안내
	LoginReq / LoginRes	C→S / S→C		LoginRequest / UserInfo(성공 시)
	Logout	C→S		
	ForceLogout	S→C		Body = 이유. 같은 계정 새 로그인 시 이전 연결에. 자동 재접속 안 함
채팅	ChatMsg	양방향	방 번호	Body = 내용
	Whisper	양방향	받는 사원번호	Body = 내용, Data = 받는 사람 UserInfo
	SystemMsg	S→C	방 번호(없으면 공지)	Body = 알림
	UserList	S→C		List<UserInfo> (상태·상태 메시지 포함)
	StatusUpdate	C→S		StatusUpdate
연결	Ping / Pong	C→S / S→C		15초마다 연결 확인, 45초 무응답이면 끊음
	Error	S→C		Body = 오류 내용
채팅방	RoomListReq / RoomList	C→S / S→C		List<RoomInfo>
	RoomCreate	C→S		CreateRoomRequest

분류	Type	방향	Target	Data / Body
	RoomJoin / RoomLeave	C→S	방 번호	
	RoomRes	S→C	방 번호(입장 실패 시)	RoomInfo(성공 시), Body = 안내
	RoomLeft	S→C	방 번호	Body = 안내
파일	FileUploadReq	C→S		FileOffer
	FileUploadRes	S→C	파일 ID	Success, Body = 실패 이유
	FileChunk	양방향	파일 ID	Bin = 조각(256KB). 내려받기는 Body = 요청 ID
	FileUploadEnd	C→S	파일 ID	
	FileUploadCancel	C→S	파일 ID	올리기 취소
	FileMsg	S→C	방 번호 또는 받는 사원번호	SharedFile
	FileDownloadReq	C→S	파일 ID	Body = 요청 ID
	FileDownloadRes	S→C	파일 ID	성공: SharedFile + Body = 요청 ID / 실패: Body = 이유
	FileDownloadEnd	S→C	파일 ID	Body = 요청 ID
	FileDownloadCancel	C→S	파일 ID	내려받기 취소
대화 기록	HistoryReq	C→S	상대 사원번호	
	History	S→C		HistoryBatch (여러 개로 나눠 올 수 있음)

5.3 Data 모델

모델	속성 (타입)	설명
RegisterRequest	EmployeeNo, Email, Name, Department, Position, Password (string)	회원가입 요청
LoginRequest	EmployeeNo, Password (string)	로그인 요청. 자동 재접속을 위해 클라이언트 메모리에만 보관

모델	속성 (타입)	설명
UserInfo	EmployeeNo, Name, Department, Position, Role (string), Presence (Presence), StatusMessage (string)	사용자 공개 정보. 표시 이름 = Name + " " + Position
StatusUpdate	Presence (Presence), StatusMessage (string?, 최대 60자)	내 상태 바꾸기. StatusMessage가 null이면 그대로
ServerInfo	AllowedEmailDomains (string 목록), AnyEmailDomain (bool), AutoApprove (bool), MaxFileSize (long)	로그인 전 서버 안내
RoomInfo	RoomId (int), Name, OwnerNo, OwnerName (string), MaxUsers, MemberCount (int)	방 정보. MaxUsers 0 = 제한 없음
CreateRoomRequest	Name (string, 1~30자), MaxUsers (int, 2~1000)	방 만들기
FileOffer	FileId (string 32자), FileName (string), Size (long), RoomId (int?), ToEmployeeNo (string?), Thumbnail (byte[]?)	파일 올리기 요청. RoomId와 ToEmployeeNo 중 하나
SharedFile	FileId, FileName, Size, Kind (FileKind), RoomId, ToEmployeeNo, SenderNo, SenderName, Thumbnail, SentAt	대화에 올라간 파일
HistoryItem	Kind (HistoryKind), SenderNo, SenderName, Body (string), Time (DateTime), File (SharedFile?)	지난 대화 1개
HistoryBatch	RoomId (int?), PeerNo (string?), Items (HistoryItem 목록, 오래된 순), Last (bool)	지난 대화 묶음. 최대 50개, Last = true면 끝

6. 설정·파일 저장 데이터

DB 밖에는 서버 설정 파일, 서버 업로드 폴더, 클라이언트 로컬 파일 3곳에 데이터를 둔다.

6.1 서버 설정 (appsettings.json)

DB 비밀번호가 들어 있어 Git에 올리지 않는다. 형식은 `appsettings.example.json` 참고.

키	타입	기본값	설명
Port	int	9000	서버 포트
ConnectionString	string		MariaDB 접속 문자열 (chatapp 계정)
AllowedEmailDomains	string 목록		가입 허용 도메인. `["*"]` = 제한 없음
AutoApprove	bool	true	true면 가입 즉시 ACTIVE
MaxLoginAttempts	int	5	연속 실패 허용 횟수
LockMinutes	int	10	잠금 시간(분)
UploadFolder	string	uploads	받은 파일 저장 폴더 (서버 exe 폴더 기준)
MaxFileSizeMB	int	3072	파일 1개 최대 크기(MB)
HeartbeatTimeoutSeconds	int	45	이 시간 동안 패킷이 없는 연결을 끊음 (최소 10)

6.2 서버 업로드 폴더

경로	내용
`uploads/tmp/<파일ID>.part`	받는 중인 임시 파일. 서버 시작 시 남은 것은 삭제
`uploads/<yyyyMM>/<파일ID>`	저장 완료된 파일. 원래 이름 대신 ID로 저장(경로 조작 방지)
`uploads/<yyyyMM>/<파일ID>.thumb`	사진 미리보기(JPEG, 최대 200KB). 대화 기록 불러올 때 사용
`logs/server-<yyyyMMdd>.log`	서버 로그 (날짜별)

6.3 클라이언트 로컬 저장

위치	내용
`%LocalAppData%\ChatApp\client.json`	Host, Port, LastEmployeeNo, RememberEmployeeNo. 비밀번호는 저장하지 않음
`%LocalAppData%\ChatApp\files\<파일ID>\<이름>`	클릭해서 연 파일의 보관본 (다시 열 때 재다운로드 없음)

위치	내용
`%TEMP%\사내톡\캡처_<시각>.png`	Ctrl+V로 보낸 캡처 이미지 임시 파일

7. 제약 및 규칙

입력 검사는 클라이언트가 먼저 하지만, 최종 판단은 항상 서버가 한다.

항목	규칙
사원번호	영문·숫자 4~20자, 중복 불가(PK)
비밀번호	영문+숫자 8자 이상. PBKDF2-SHA256 + salt로 저장, 원문은 저장하지 않음
이메일	중복 불가(UK). 도메인은 AllowedEmailDomains 또는 일반 이메일 형식
이름 / 부서 / 직급	1~30자 / 1~30자 / 1~20자
로그인 실패	5회 연속 실패 시 10분 잠금
중복 로그인	같은 사원번호로 새로 로그인하면 새 로그인이 이김. 이전 연결은 ForceLogout 후 끊기고 방 참여는 새 연결로 옮김
연결 확인	클라이언트 15초마다 Ping, 양쪽 모두 45초 무응답이면 끊음. 클라이언트는 2→4→8→16→30초 간격으로 자동 재접속
채팅 메시지	최대 500자 (넘으면 잘라서 저장)
상태 메시지	최대 60자
방	이름 1~30자, 인원 2~1000명. 마지막 멤버가 나가면 방 삭제(기본 방 제외)
파일 크기	1개당 최대 3GB(MaxFileSizeMB). 서버 디스크에 파일 크기 + 1GB 여유가 있어야 받음
파일 이름	경로 부분 제거, `\ / : * ? " < > |`·제어 문자는 _로, 최대 120자
파일 ID	GUID 16진수 32자(0-9, a-f)만 허용
동시 전송	한 사람당 올리기 3개, 내려받기 3개
파일 권한	방 파일은 지금 그 방에 있는 사람, 1:1 파일은 보낸 사람·받은 사람만 내려받기

항목	규칙
전송 취소	올리기 취소 시 서버 임시 파일·DB 행 삭제. 내려받기는 요청 ID가 다른 조각을 버림
미리보기	JPEG 최대 200KB, 긴 변 360px. 50MB 넘는 사진은 만들지 않음
대화 기록	한 번에 최근 50개. 패킷이 약 600KB를 넘으면 여러 묶음으로 나눔
패킷	본문 최대 1MB, 파일 조각 256KB
SQL	모든 값은 파라미터로 전달(SQL Injection 방지)
시간	메시지·파일 시각은 채팅 서버 시계, 밀리초 단위